

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

MINERÍA 4.0 Y DIGITALIZACIÓN MINERA

Preparar profesionales para comprender y aplicar tecnologías digitales, automatización y gestión basada en datos en la evolución de las operaciones mineras.

DURACIÓN ESTIMADA

2 a 3 meses

MODALIDAD

Asincrónica

RUTA

3 módulos · 9 temas

Lleva Minería 4.0 y Digitalización Minera a decisiones reales del sector.

Preparar profesionales para comprender y aplicar tecnologías digitales, automatización y gestión basada en datos en la evolución de las operaciones mineras.

ESTÁ PENSADO PARA

Profesionales de mina, planta, mantenimiento, tecnología, operaciones, proyectos y gestión que participan en iniciativas de transformación digital.

Tres capacidades para avanzar

01

Transformación Digital En La Minería

Aplica criterios de introducción a la transformación digital en la minería.

02

Digitalización De Procesos Mineros

Aplica criterios de gestión de datos y análisis para la toma de decisiones estratégicas en minería.

03

Gestión Y Toma De Decisiones Basada...

Aplica criterios de componentes clave de la gestión basada en datos en minería.

AL TERMINAR TU DIPLOMADO

Tendrás una visión más clara para aplicar lo aprendido en tu entorno profesional.

Explorarás automatización, IoT, analítica, interoperabilidad, ciberseguridad y gestión del cambio para traducir tecnología en decisiones y mejoras operativas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA MINERÍA: TECNOLOGÍAS EMERGENTES, TENDENCIAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA MINERÍA

- Visión estratégica e Hoja de Ruta (Roadmap) para la transformación digital en la industria minera global.
- Fundamentos de la Industria 4.0 y su integración en la cadena de valor: de la exploración al procesamiento de minerales.
- Evaluación de retornos tangibles: maximización del OEE (Eficiencia General de los Equipos), reducción de OPEX y rentabilidad.
- Gestión de barreras críticas: brechas de conectividad en zonas remotas, madurez digital y mitigación de la resistencia al cambio.

TEMA 02

TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE REVOLUCIONAN LA MINERÍA

- Big Data y Analítica Predictiva: arquitectura de datos para optimización de procesos y gestión integrada de riesgos.
- Inteligencia Artificial (IA) y visión computacional para la automatización de procesos y optimización en tiempo real.
- Industrial Internet of Things (IIoT): despliegue de redes de sensores para monitoreo de activos y variables ambientales.
- Integración de sistemas de control centralizado y centros integrados de operaciones (IOC - Integrated Operations Centers).

TEMA 03

AUTOMATIZACIÓN EN LA MINERÍA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

- Operaciones de minería autónoma: sistemas de acarreo (AHS), perforación y excavación sin operador en mina.
- Robótica avanzada y teleoperación de equipos en entornos de alto riesgo o condiciones extremas.
- Transición laboral e ingeniería del cambio: redefinición de perfiles profesionales y programas de upskilling/reskilling.
- Impacto de la automatización en la seguridad ocupacional: eliminación de la exposición humana en la línea de fuego.

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

GESTIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN MINERÍA

- Despliegue de plataformas de BI y visualización avanzada (Power BI, Tableau) integradas a sistemas de gestión minera.
- Formulación y seguimiento de KPIs digitales: rendimiento energético, costos unitarios y tasa de recuperación metalúrgica.
- Business Intelligence (BI) y analítica prescriptiva para el gobierno centralizado de activos e insumos.
- Diseño e implementación de dashboards dinámicos para el control operacional y la mejora continua en tiempo real.

TEMA 02

TECNOLOGÍAS CLAVE PARA LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS

- Ecosistemas IIoT: infraestructura de comunicación, protocolos y monitoreo de condición de flotas e instalaciones.
- Arquitectura de Big Data para el mantenimiento predictivo de equipos críticos y prevención de paradas no programadas.
- Modelado predictivo mediante IA para la simulación de escenarios de minado y planificación estratégica de la producción.
- Algoritmos de Machine Learning aplicados a la caracterización del mineral, fragmentación y optimización de conminución.

TEMA 03

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA MINERÍA DIGITALIZADA

- Eficiencia de recursos: tecnologías para el uso eficiente y optimización del consumo de agua, reactivos y energía.
- Transformación digital y gestión social: transparencia de la información, empleo calificado y valor compartido local.
- Reducción de la huella de carbono (Green Mining) mediante la optimización de rutas de acarreo y procesos energéticos.
- Economía circular y tecnologías para el monitoreo de depósitos de relaves (TSF) e impacto ambiental.

GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

COMPONENTES CLAVE DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA

- Arquitectura para la captura, procesamiento y streaming de datos en tiempo real desde el frente de minado.
- Modelamiento y analítica predictiva de datos geológicos, geotécnicos y operacionales para la optimización de leyes.
- Gobierno de datos para el cumplimiento de normativas de sostenibilidad, criterios ESG e informes regulatorios.
- Desarrollo de una cultura organizacional Data-Driven e infraestructura digital escalable.

TEMA 02

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN EL SECTOR MINERO

- Estrategias para la integración de sistemas legados, interoperabilidad de datos y eliminación de silos de información.
- Gestión de la calidad del dato (Data Quality), validación de origen y modelos de gobernanza corporativa.
- Desarrollo de capacidades técnicas multidisciplinarias y superación de la inercia operacional.
- Estrategias de Ciberseguridad Industrial (OT/IT) y protección de infraestructura crítica en la mina digital.

TEMA 03

VALOR ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA

- Toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas sustentadas en evidencia analítica en tiempo real.
- Optimización holística del flujo de caja, reducción de brechas operativas y maximización del valor del yacimiento.
- Fortalecimiento del cumplimiento regulatorio y reportabilidad transparente de indicadores ambientales y de seguridad.
- Fomento de la innovación continua y creación de ventajas competitivas sostenibles para la compañía minera.

MÁS QUE CONTENIDO

Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



11 AÑOS

formando talento para minería

+10,000

alumnos capacitados

DOCENTES

activos en el sector minero



Ministerio de Educación del Perú

Referencia del sistema educativo nacional



Colegio de Ingenieros del Perú

Certificación profesional opcional



San Ignacio University

Certificación internacional opcional

Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



Diploma de Alta Especialización Minera
120 HORAS ACADÉMICAS



MÓDULO 01

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA MINERÍA: TECNOLOGÍAS EMERGENTES, TENDENCIAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 02

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 03

GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS

Certificado modular de alta especialización



Colegio de Ingenieros del Perú
OPCIÓN PROFESIONAL



San Ignacio University
OPCIÓN INTERNACIONAL

Imágenes referenciales. Consulta con un asesor los textos específicos de cada diploma y certificado.

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200